Microeconomía
Tema: Compensación Hicks y Slutsky a precios iniciales y finales
Profe: Elvis Orozco Castillo

Técnica de Hicks a precios iniciales

Inicial $Max\ U = X^{0,3}Y^{0,7}\ \ S.a.\ \ 50X + 200Y = 10000\ \ \ Cesta\ óptima\ (60\ ,35)$

$Final\ \ \ Max\ U = X^{0,3}Y^{0,7}\ \ S.a.\ \ 100X + 200Y = 10000\ \ \ \ (30\ ,35)\ \ U = 33{,}3678$

Se va a medir el efecto sustitución y el efecto ingreso

$$U = X^{0,3}Y^{0,7}\ \ (30\ ,35)\ \ \rightarrow U = (30)^{0,3}(35)^{0,7} \rightarrow U = 2{,}77 * 12{,}046 \rightarrow U = 33{,}3678$$

$$RMS = \frac{Umx}{Umy} \rightarrow Umx = 0{,}3X^{-0,7}Y^{0,7}\ \ \ Umy = 0{,}7Y^{-0,3}X^{0,3} \rightarrow Rms = \frac{0{,}3X^{-0,7}Y^{0,7}}{0{,}7Y^{-0,3}X^{0,3}} \rightarrow Rms = \frac{0{,}3Y^{0,7}Y^{0,3}}{0{,}7X^{0,3}X^{0,7}}$$

El punto óptimo es aquel en el cual la RMS= a la relación de precios. $\frac{0{,}3Y}{0{,}7X} = \frac{50}{200} \rightarrow \frac{\frac{3}{10}Y}{\frac{7}{10}X} = \frac{50}{200}$

$$\frac{0{,}3Y}{0{,}7X} = \frac{50}{200} \rightarrow \frac{3Y}{7X} = \frac{1}{4} \rightarrow Y = \frac{7X}{12}\ \ La\ condición\ estandar$$

La condición estándar la vamos a remplazar en la curva de indiferencia; debido a que se está trabajando con la técnica de Hicks.

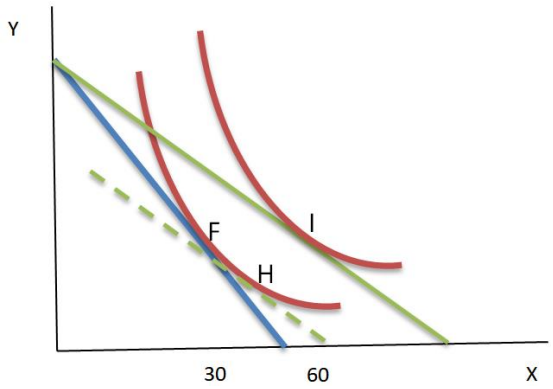
$$U = X^{0,3}Y^{0,7}\ \ \ 33{,}3678 = X^{0,3}\left(\frac{7X}{12}\right)^{0,7} \rightarrow 33{,}3678 = X^{0,3}X^{0,7}\left(\frac{7}{12}\right)^{0,7} \rightarrow 33{,}3678 = X\left(\frac{7}{12}\right)^{0,7}$$

$$33{,}3678 = X(0{,}58)^{0,7} \rightarrow 33{,}3678 = 0{,}6857X\ \rightarrow X = \frac{33{,}3678}{0{,}6857} \rightarrow X^H = 48{,}66$$

Para hallar la y se toma la condición estándar y remplazamos el valor de X.

$$Y = \frac{7X}{12} \rightarrow Y = \frac{7}{12}(48{,}66) \rightarrow Y^H = 28{,}38$$

La cesta hipotética es= (48.66 , 28.38) Inicial (60,35) Final (30 . 35)



Microeconomía
Tema: Compensación Hicks y Slutsky a precios iniciales y finales
Profe: Elvis Orozco Castillo

La cesta hipotética es= (48.66 , 28.38) Inicial (60,35) Final (30 . 35)

	X	Y
Efectos sustitución	30-48,55= -18,66 (F-H)	35-28,38= 6,62 (F-H)
Efecto Ingreso	48,66-60=-11,34 (H-I)	28,38-35= -6,62 (H-I)
Efecto total	-30	0

Variación compensada. Precios Iniciales : 50 y 200

M=(50*48,66)+(200*28,38) ; m=8109

$$VC = \left(\frac{8109 - 10000}{10000}\right) * 100 \rightarrow Vc = -18{,}92\%$$

El individuo necesita ser compensado en un 18,92% para ser tan feliz como lo era antes.

Hicks a precios finales

Inicial $Max\ U = X^{0,3}Y^{0,7}\ \ S.a.\ \ 50X + 200Y = 10000 \quad (60\,,35)\ U = 41{,}1423$

$Final \quad Max\ U = X^{0,3}Y^{0,7}\ \ S.a.\ 100X + 200Y = 10000 \quad (30\,,35)$

Se haya la utilidad de la curva de indiferencia inicial. Se toma la cesta inicial y se remplaza en la función objetivo.

$$U = X^{0,3}Y^{0,7} \ \rightarrow U = 60^{0,3} * 35^{0,7} \ \rightarrow U = 3{,}4154 * 12{,}0461 \ \rightarrow \ U = 41{,}1423$$

Después de haber encontrado el valor de U, se procede a encontrar la Condición estándar con los precios finales.

$$Rms = \frac{0{,}3X^{-0,7}Y^{0,7}}{0{,}7X^{0,3}Y^{-0,3}} \rightarrow RMS = \frac{0{,}3Y}{0{,}7X} \quad \frac{P_X}{P_Y} = \frac{100}{200} \rightarrow \frac{P_X}{P_Y} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{3Y}{7X} = \frac{1}{2} \rightarrow 3Y = \frac{7X}{2} \rightarrow Y = \frac{7X}{6} \quad Y = \frac{7X}{6}$$ Condición estándar.

Después de tener El valor de U y la condición estándar, se busca la cesta hipotética de la siguiente manera.

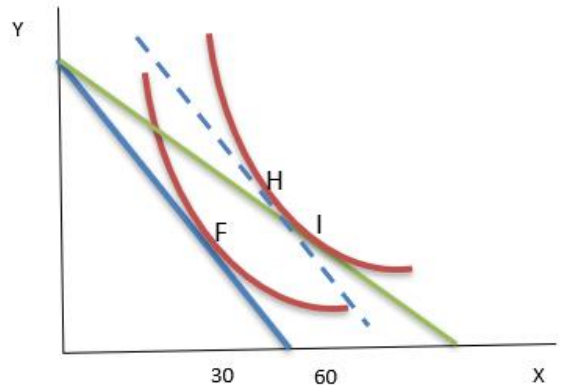
$$U = X^{0,3}Y^{0,7} \ \rightarrow \ \ 41{,}1423 = X^{0,3} * \left(\frac{7X}{6}\right)^{0,7} \ \rightarrow \ 41{,}1423 = X^{0,3} * X^{0,7}(1{,}1667)^{0,7}$$

$$\rightarrow 41{,}1423 = \ 1{,}1139X \ \rightarrow \ X = \frac{41{,}1423}{1{,}1667} \ \rightarrow \ X^H = 35{,}25$$

Ahora, para hallar el valor de y, se remplaza el valor de X en la condición estándar.

$$Y = \frac{7X}{6} \ \rightarrow \ Y = \frac{7 * 35{,}25}{6} \ \rightarrow \ Y^H = 41{,}1411$$

Microeconomía
Tema: Compensación Hicks y Slutsky a precios iniciales y finales
Profe: Elvis Orozco Castillo



La cesta hipotética para Hicks precios finales es (35,25 ; 41,1411); Final (30 , 35); Inicial (60 , 35)

	X	Y
Efectos sustitución	35,25-60=-24,75 (H-I)	41,1411-35=6,1411 (H-I)
Efecto Ingreso	30-35,25=-5,25 (F-H)	35-41,1411=-6,1411 (F-H)
Efecto total	-30	0

Variación compensada. Precios finales: 100 y 200
M= (100*35,25) + (200*41,1411); M=11753,22

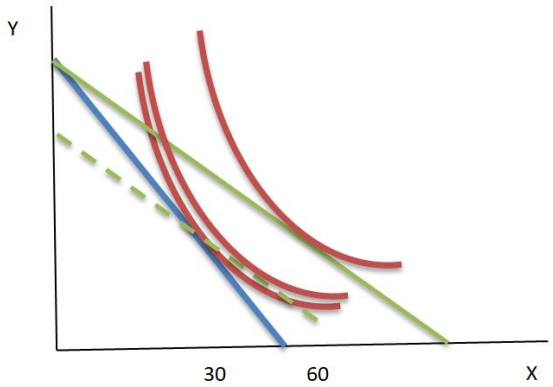
$$VC = \left(\frac{11753{,}22 - 10000}{10000}\right) * 100 \rightarrow Vc = 17{,}53\%$$

El individuo necesita ser compensado en un 17,73% para ser tan feliz como lo era antes.

Slutsky a precios iniciales

Inicial $Max\ U = X^{0,3}Y^{0,7}\ \ S.a.\ \ 50X + 200Y = 10000 \quad (60\,,35)$

$Final \quad Max\ U = X^{0,3}Y^{0,7}\ \ S.a.\ \ 100X + 200Y = 10000 \quad (30\,,35)$



m=(50*30)+(200*35); m=8500

Variación equivalente. $VE = \left(\frac{8500}{10000} - 1\right) * 100 \rightarrow VE = -15\%$

Microeconomía
Tema: Compensación Hicks y Slutsky a precios iniciales y finales
Profe: Elvis Orozco Castillo

$$Problema\ del\ consumidor \quad Max\ U = X^{0,3}Y^{0,7}\ \ S.a.\ \ 50X + 200Y = 8500$$

Cesta hipótetica

$$Rms = \frac{0,3X^{-0,7}Y^{0,7}}{0,7X^{0,3}Y^{-0,3}} \rightarrow RMS = \frac{0,3Y}{0,7X} \qquad \frac{P_X}{P_Y} = \frac{50}{200} \rightarrow \frac{P_X}{P_Y} = \frac{1}{4}$$

$$RMS = \frac{P_X}{P_Y} \rightarrow \frac{0,3Y}{0,7X} = \frac{1}{4} \rightarrow Y = \frac{7X}{12}$$ Condición estándar.

Se remplaza la condición estándar en la restricción; debido a que es la técnica de slutsky.

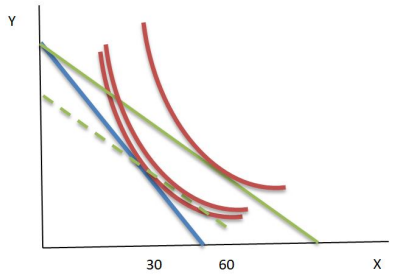
$$50X + 200Y = 8500 \rightarrow 50X + 200\frac{7X}{12} = 8500 \rightarrow 50X + \frac{1400X}{12} = 8500$$

$$\rightarrow 50X + 116,66X = 8500 \rightarrow 166,66X = 8500 \rightarrow X = \frac{8500}{166,66} \rightarrow X^H = 51$$

Para hallar el valor de Y se remplaza el valor hipotético de x en la condición estándar.

$$Y = \frac{7X}{12} \rightarrow Y = \frac{7*51}{12} \rightarrow Y = 29,75$$ Cesta hipotética (51 , 29.75)

$$U = X^{0,3}Y^{0,7} \rightarrow U = (51)^{0,3}(29,75)^{0,7} \rightarrow U = 3,25 * 10,75 \rightarrow U = 34,93$$



I(60 , 35) F(30 , 35) H(51 , 29.75)

	X	Y
Efectos sustitución	30-51=-21	35-29,75=5,25
Efecto Ingreso	51-60=-9	29,75-35=-5,25
Efecto total	-30	0

Microeconomía
Tema: Compensación Hicks y Slutsky a precios iniciales y finales
Profe: Elvis Orozco Castillo

Slutsky a precios finales

Inicial $Max\ U = X^{0,3}Y^{0,7}\ \ S.a.\ \ 50X + 200Y = 10000 \quad (60\,,35)$

$Final \quad Max\ U = X^{0,3}Y^{0,7}\ \ S.a.\ 100X + 200Y = 10000 \quad (30\,,35)$

$$Rms = \frac{0{,}3X^{-0,7}Y^{0,7}}{0{,}7X^{0,3}Y^{-0,3}} \rightarrow RMS = \frac{0{,}3Y}{0{,}7X} \qquad \frac{P_X}{P_Y} = \frac{100}{200} \rightarrow \frac{P_X}{P_Y} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{3Y}{7X} = \frac{1}{2} \rightarrow 3Y = \frac{7X}{2} \rightarrow Y = \frac{7X}{6}$$

$Y = \frac{7X}{6}$ Condición estándar.

Precios =100 y 200

Cesta inicial (60 , 35)

$$m = (100 * 60) + (200 * 35) \rightarrow m = 6000 + 7000 \rightarrow m = 13000$$

13000=100X +200 Y restricción Hipotética

Se remplaza la condición estándar en la restricción presupuestal

13000=100X +200$\frac{7X}{6} \rightarrow 13000 = 100X + \frac{1400X}{6} \rightarrow 13000 = \frac{600X+1400X}{6}$

$$13000 = \frac{2000X}{6} \rightarrow 13000 * 6 = 2000X \rightarrow 78000 = 2000X$$

$$X = \frac{78000}{2000} \rightarrow X^H = 39$$

Para hallar la Y hipotética se remplaza la X en la condición estándar.

$$Y = \frac{7X}{6} \rightarrow Y = \frac{7 * 39}{6} \rightarrow Y^H = 45{,}5$$

Cesta hipotética es (39 , 45,5)

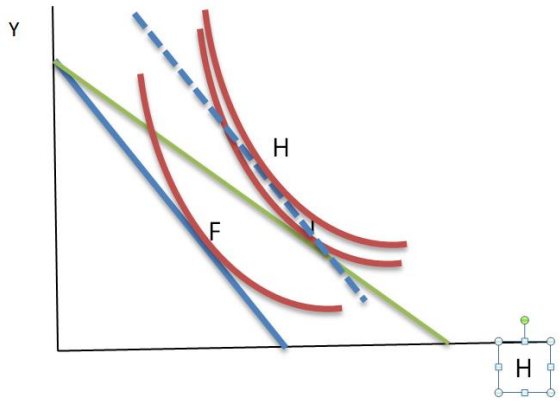
Inicial $Max\ U = X^{0,3}Y^{0,7}\ \ S.a.\ \ 50X + 200Y = 10000 \quad (60\,,35)$

$Final \quad Max\ U = X^{0,3}Y^{0,7}\ \ S.a.\ 100X + 200Y = 10000 \quad (30\,,35)$

	X	Y
Efectos sustitución	39-60=-21	45,5-35=10,5
Efecto Ingreso	30-39=-9	35-45,5=-10,5
Efecto total	-30	0

Y

Microeconomía
Tema: Compensación Hicks y Slutsky a precios iniciales y finales
Profe: Elvis Orozco Castillo



Ejercicios para realizar, en cada caso precio final de X igual a 200

$$Max\ U = X^{0,1}Y^{0,9}\ S.A.\ 100X + 200Y = 5000$$

$$Max\ U = X^{0,2}Y^{0,8}\ S.A.\ 100X + 200Y = 5000$$

$$Max\ U = X^{0,3}Y^{0,7}\ S.A.\ 150X + 200Y = 5000$$

$$Max\ U = X^{0,4}Y^{0,6}\ S.A.\ 100X + 250Y = 5000$$

$$Max\ U = X^{0,5}Y^{0,5}\ S.A.\ 150X + 300Y = 5000$$

$$Max\ U = X^{0,9}Y^{0,1}\ S.A.\ 100X + 200Y = 5000$$

$$Max\ U = X^{0,8}Y^{0,2}\ S.A.\ 100X + 200Y = 5000$$

$$Max\ U = X^{0,7}Y^{0,3}\ S.A.\ 150X + 200Y = 5000$$

$$Max\ U = X^{0,6}Y^{0,4}\ S.A.\ 100X + 250Y = 5000$$